BTS SIO

Situation professionnelle numéro 2

Déploiement d'une infrastructure de routage avec filtrage par listes de contrôle d'accès (ACL).

Description :

Dans ce projet, j'ai sécurisé le réseau de l'entreprise en déployant des listes de contrôle d'accès (ACL) sur un routeur Cisco. L'objectif était d'autoriser uniquement le trafic légitime HTTP vers un premier serveur, tout en bloquant de manière stricte toute communication vers un second serveur hébergeant des données sensibles. La fiabilité de ce filtrage a ensuite été validée par une série de tests applicatifs (Ping, Telnet, requêtes Web)

Validation de la situation professionnelle

NOM	ANNÉES
Azaan SHAFI	2024 - 2026

Tableau de matières

CAHIER DES CHARGES 3
..... 3
1. Contexte et problématiques 3
Situation actuelle : 3
Objectif : 3
Actions mises en place : 3
2. Expression des Besoins 4
3. Description de l'Existant 4
4. Analyse des Choix 5
5. Les Offres du Marché 5
Mise en œuvre : 6
Schémas CISCO 6
Configuration des interfaces et des routes statiques sur le routeur 6
Configuration des interfaces, des routes et des ACL sur le routeur 7
..... 7
RÉSULTATS ET TESTS 8

CAHIER DES CHARGES

1. Contexte et problématiques

Dans l'entreprise ZNK, un PC du département informatique a besoin d'accéder à différents serveurs. Cependant, pour des raisons de sécurité et de gestion, l'accès au Serveur 1 (hébergeant des données essentielles et des services accessibles au personnel) doit être autorisé, tandis que l'accès au Serveur 2 (contenant des informations sensibles ou étant réservé à une autre équipe) doit être restreint.

Situation actuelle :

- Le **PC** peut accéder au **Serveur 1**, car il doit pouvoir utiliser des services comme **HTTP** (port 80) pour ses opérations quotidiennes.
- Le **Serveur 2**, situé dans un autre sous-réseau, doit être **bloqué** pour éviter des accès non autorisés. Ce serveur contient des ressources sensibles ou des services réservés, et son accès doit être strictement contrôlé.

Objectif :

Le but est de configurer des règles de filtrage réseau, via des **ACL**, pour :

1. **Autoriser l'accès HTTP entre le PC** et **Serveur 1**.
2. **Bloquer** tout accès entre le **PC** et le **Serveur 2**, afin de garantir une séparation des ressources et une sécurité renforcée.

Actions mises en place :

Des ACL ont été configurées pour permettre l'accès aux services spécifiques du Serveur 1 tout en empêchant toute communication avec le Serveur 2, garantissant ainsi une isolation des ressources sensibles et un contrôle strict du trafic réseau.

2. Expression des Besoins

L’objectif de ce projet est de mettre en place un réseau sécurisé en s’appuyant sur des **règles ACL** afin de garantir la sécurité des communications entre les différents segments du réseau. Le réseau devra permettre :

- La communication entre le poste client (PC1) et le serveur web (Server1) sur le port HTTP (80).
- L'autorisation des requêtes DNS entre PC1 et Server1.
- L'interdiction d'accès entre PC1 et Server2.
- Une connectivité optimisée entre les routeurs et les switches.
- La mise en place de routes statiques pour garantir l'acheminement du trafic

3. Description de l'Existant

Le réseau existant comprend les éléments suivants :

- **Un poste client (PC1)** avec l'adresse IP 192.168.1.1.
- **Un routeur principal (R1)** connectant le réseau utilisateur (192.168.1.0/24) au réseau interne via l'interface GigabitEthernet0/0.
- **Un pare-feu (R2)** assurant la sécurisation des communications entre les différents segments du réseau.
- **Deux switches (Switch2 et Switch3) assurant** la distribution du réseau vers les serveurs.
- **Deux serveurs (Server1 et Server2)** localisés respectivement sur les réseaux 192.168.2.0/24 et 192.168.3.0/24.

Le réseau fonctionne actuellement sans contrôle d'accès, exposant ainsi certains segments à des risques de sécurité

4. Analyse des Choix

Trois options ont été envisagées pour répondre aux besoins exprimés :

1. **Utilisation d'un pare-feu physique dédié** : Trop coûteux et complexe à implémenter.
2. **Mise en place d'un pare-feu logiciel** (pfSense, iptables) : Flexible mais moins performant sur le matériel existant.

3. **Utilisation des ACL sur le routeur R2** : Option retenue car elle permet un contrôle granulaire du trafic avec une solution simple et efficace.

5. Les Offres du Marché

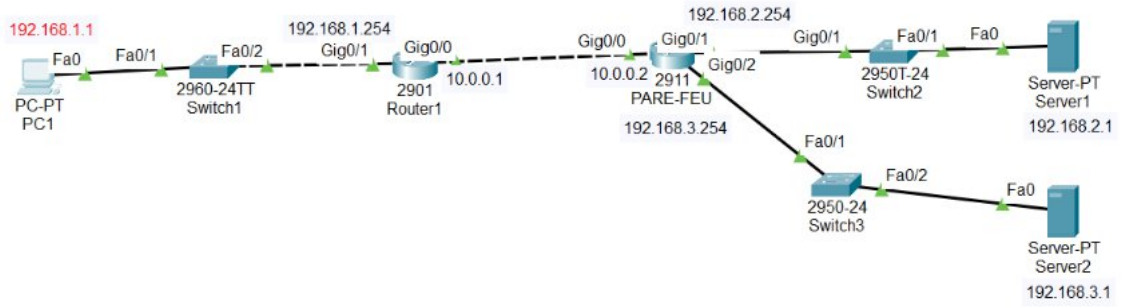
Différentes solutions de pare-feu et de contrôle d'accès existent sur le marché :

- **Cisco ASA 5506-X** : Pare-feu matériel avancé avec inspection approfondie du trafic.
- **pfSense** : Solution logicielle open-source pour le filtrage de paquets et le contrôle d'accès
- **ACLs Cisco** : Solution native aux routeurs Cisco, permettant de filtrer le trafic en fonction des adresses IP et des protocoles.

L'option des **ACLs Cisco** a été choisie pour sa **simplicité d'implémentation et son intégration native** aux routeurs déjà en place.

Mise en œuvre :

1. Schémas CISCO



2. Configuration des interfaces et des routes statiques sur le routeur

- Le routeur R1 est configuré avec deux interfaces réseau : une pour le réseau local (192.168.1.0/24) et une autre pour la liaison avec le pare-feu (10.0.0.1/24).
- Des routes statiques sont ajoutées pour permettre l'accès aux réseaux 192.168.2.0/24 et 192.168.3.0/24 via l'interface `g0/0`.
- Cette configuration assure une gestion efficace du trafic entre le réseau local et les réseaux derrière le pare-feu, tout en garantissant la sécurité et la persistance des paramètres après redémarrage.

```
R1
enable
conf t
hostname R1

# Configuration de l'interface GigabitEthernet 0/1 (réseau local 192.168.1.0/24)
int g0/1
ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
no shut
exit

# Configuration de l'interface GigabitEthernet 0/0 (liaison vers le pare-feu)
int g0/0
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
no shut
exit

# Configuration des routes statiques pour atteindre les réseaux derrière le pare-feu
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 g0/0  # Route vers le réseau 192.168.2.0 via g0/0
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 g0/0  # Route vers le réseau 192.168.3.0 via g0/0

end
write memory
```

1. **Configuration des interfaces, des routes et des ACL sur le routeur**

- Le ROUTEUR R2 est configuré avec trois interfaces : une pour la liaison avec R1 (g0/0), une pour le réseau 192.168.2.0/24 (g0/1), et une pour le réseau 192.168.3.0/24 (g0/2).
- Une route statique est ajoutée sur R2 pour permettre l'accès au réseau 192.168.1.0/24 via R1.
- Des ACL (Access Control Lists) sont configurées pour filtrer le trafic entre les réseaux :
- Autorisation du trafic HTTP entre PC1 et Server1.
- Blocage du trafic entre PC1 et Server2.
- Autorisation de tout le reste du trafic.
- L'ACL est appliquée sur l'interface g0/0 pour filtrer le trafic entrant venant de R1.

Conclusion : Cette configuration de R2 permet de sécuriser et contrôler le trafic entre les réseaux, en appliquant des règles spécifiques sur les communications entre les différents appareils et en filtrant certains accès selon les besoins de l'entreprise.

```
R2 PARE-FEU
enable
conf t
hostname R2

# Configuration de l'interface GigabitEthernet 0/0 (liaison vers R1)
int g0/0
ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
no shut
exit

# Configuration de l'interface GigabitEthernet 0/1 (réseau 192.168.2.0/24)
int g0/1
ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
no shut
exit

# Configuration de l'interface GigabitEthernet 0/2 (réseau 192.168.3.0/24)
int g0/2
ip address 192.168.3.254 255.255.255.0
no shut
exit

# Route statique vers le réseau 192.168.1.0 en passant par R1
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 g0/0

# Configuration des ACL pour le filtrage du trafic
access-list 100 permit tcp host 192.168.1.1 host 192.168.2.1 eq 80  # Autorise HTTP de PC1 vers Server1
access-list 100 permit udp host 192.168.1.1 host 192.168.2.1 eq 53  # Autorise DNS de PC1 vers Server1
access-list 100 deny ip host 192.168.1.1 host 192.168.3.1  # Bloque tout accès entre PC1 et Server2
access-list 100 permit ip any any  # Autorise tout le reste du trafic

# Application de l'ACL sur l'interface reliant R1
int g0/0
ip access-group 100 in  # Applique l'ACL en entrée sur g0/0
exit
```

1. RÉSULTATS ET TESTS

ACL :

- Autorise le trafic HTTP (port 80) entre 192.168.1.1 (PC1) et 192.168.2.1 (Server1).
- Bloque l'accès entre PC1 et 192.168.3.1 (Server2).
- Permet tout le reste du trafic (permit ip any any).

```
C:\>ping 192.168.2.1

Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=21ms TTL=126
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=14ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.2.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 21ms, Average = 8ms
```

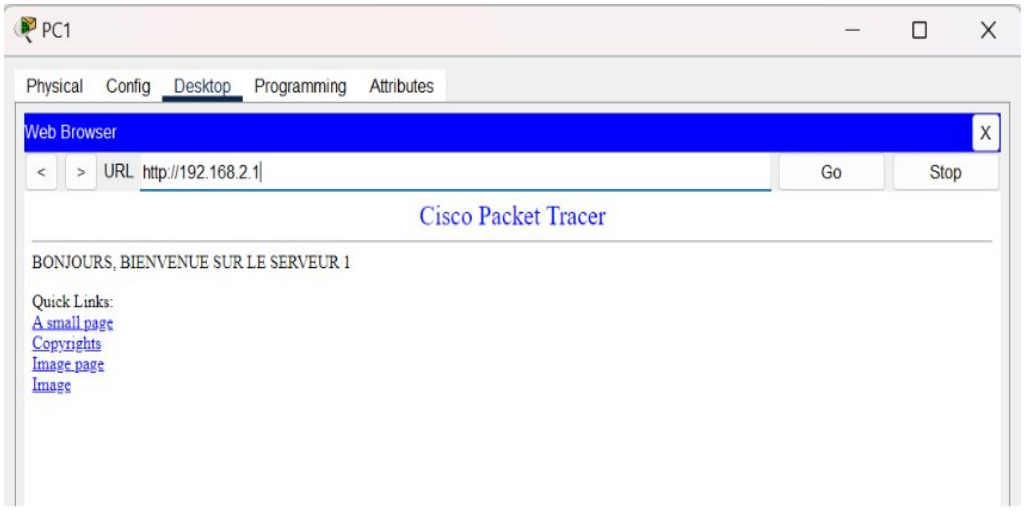
```
C:\>ping 192.168.3.1

Pinging 192.168.3.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.0.2: Destination host unreachable.
Reply from 10.0.0.2: Destination host unreachable.
Reply from 10.0.0.2: Destination host unreachable.
Reply from 10.0.0.2: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.3.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

La commande indique que la connexion Telnet vers l'adresse **192.168.2.1** sur le port **80** a réussi. Le port est **ouvert** et accepte des connexions, ce qui signifie que le service HTTP est actif sur cette adresse.

```
C:\>
C:\>telnet 192.168.2.1 80
Trying 192.168.2.1 ...Open
```

La commande indique que la tentative de connexion Telnet vers l'adresse 192.168.3.1 sur le port 80 a échoué. Le message "Connection timed out; remote host not responding" signifie que le port est fermé ou que le trafic est bloqué (par un pare-feu ou une ACL), empêchant la connexion au service HTTP.

```
C:\>telnet 192.168.3.1 80
Trying 192.168.3.1 ...
% Connection timed out; remote host not responding
C:\>
```

Lors de l'accès via le navigateur :

- 192.168.2.1 affiches le message personnalisé : "Bonjour, bienvenue sur le serveur 1", indiquant que le serveur est accessible.
- 192.168.3.1 affiche "Request Time", signalant que le serveur est inaccessible ou qu'il y a un problème de connexion.